

Chariot de transfert industriel

Q2 :

$$r_1 = \frac{\omega_1}{\omega_{\text{moteur}}} = \frac{n_{\text{vis}}}{Z_{\text{roue}}} = \frac{1}{30} ; \quad r_2 = \frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_2}{Z_3} = \frac{50}{115} = \frac{10}{23} ; \quad r_3 = \frac{V_{\text{chariot}}}{\omega_{\text{pignon}}} = R_p = 85 \text{ mm/s/rad} .$$

En notant que : $Z_3 = \frac{D_3}{m_3} = \frac{2R_3}{m_1} .$

Soit : $r_{\text{tot}} = \frac{V_{\text{chariot}}}{\omega_{\text{moteur}}} = \frac{1}{30} \times \frac{50}{115} \times 85 = \frac{85}{69} \text{ mm/s/rad} .$

Q3 : On rappelle : $C_{\text{rap}} = V_{\text{rap}} \left(t_r - \frac{t_a}{2} \right)$ et $C_{\text{lent}} = \frac{V_{\text{rap}}}{2} \cdot t_l$.

Nous avons deux modes de déplacement :

- ♦ Vitesse constante (V) dont l'équation de déplacement est : $C = V \cdot t + C_i$
Avec C_i une constante déterminée par les conditions aux limites.
- ♦ Accélération constante (a) dont l'équation de déplacement est : $C = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + V_i \cdot t + C_i$
Avec V_i et C_i des constantes déterminées par les conditions aux limites.

Finalement, le plus simple ici est de considérer les déplacements rapide et lent en les découpant par tronçons et en reprenant à chaque fois le temps $t=0$ au début de chaque tronçon ; soit :

$$C_{\text{rap}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\text{rap}}}{t_a} \cdot t_a^2 + V_{\text{rap}} (t_r - t_a) = V_{\text{rap}} \left(t_r - \frac{t_a}{2} \right) \quad \text{CQFD}$$

$$C_{\text{lent}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-V_{\text{rap}}/2}{t_a/2} \cdot \left(\frac{t_a}{2} \right)^2 + V_{\text{rap}} \cdot \frac{t_a}{2} + \frac{V_{\text{rap}}}{2} \cdot (t_l - t_a) + \frac{1}{2} \cdot \frac{-V_{\text{rap}}/2}{t_a/2} \cdot \left(\frac{t_a}{2} \right)^2 + \frac{V_{\text{rap}}}{2} \cdot \frac{t_a}{2}$$

$$C_{\text{lent}} = \frac{V_{\text{rap}}}{2} \cdot t_l \quad \text{CQFD}$$

Ou alors, on peut retrouver ces résultats beaucoup plus rapidement en mesurant les aires délimitées par les courbes de vitesses pendant les phases lentes et rapides !!!

Q4 : On rappelle : $C_{\text{rap}} = 6,24 \text{ m}$; $C_{\text{lent}} = 1,56 \text{ m}$; Durée de déplacement total du chariot limitée à 20 s, avec une vitesse maximale $V_{\text{rap}} = 0,5 \text{ m/s}$.

$$t_{\text{tot}} = t_r + t_l = \frac{C_{\text{rap}}}{V_{\text{rap}}} + \frac{t_a}{2} + 2 \cdot \frac{C_{\text{lent}}}{V_{\text{rap}}}$$

$$t_a = 2 \cdot \left(t_{\text{tot}} - \frac{C_{\text{rap}}}{V_{\text{rap}}} - 2 \cdot \frac{C_{\text{lent}}}{V_{\text{rap}}} \right) \quad \text{AN : } t_a = 2 \cdot \left(20 - \frac{6,24}{0,5} - 2 \cdot \frac{1,56}{0,5} \right) = 2,56 \text{ s}$$

Q5 : L'accélération du chariot est donc : $a = \pm \frac{V_{\text{rap}}}{t_a} \quad \text{AN : } a = \pm \frac{0,5}{2,56} \approx 0,195 \text{ rad/s}^2$

Soit au niveau du moteur : $\omega_{\text{moteur max}} = \frac{69}{85} \times 0,5 \times 10^3 \approx 405,88 \text{ rad/s} \approx 3876 \text{ tr/min}$

•
 $\omega_{\text{moteur}} \approx 158,5 \text{ rad/s}^2$